PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA · INFORME DE AVANCE

Plataforma web para la gestión y el monitoreo de dispositivos IoT en bebederos

Dosificación automática de cápsulas para el control biológico de nematodos en ovinos

ESTUDIANTE
Daniel Teruggi

CARRERA
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

INSTITUCIÓN SOLICITANTE
Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN)

TUTOR ACADÉMICO
Dr. Juan M. Toloza

TUTORA EXTERNA
Dra. Federica Sagüés

FECHA DEL INFORME
20 de agosto de 2026

Proyecto en desarrollo · Primera demo realizada

01

CONTEXTO

Introducción

El presente informe documenta el avance de la Práctica Profesional Supervisada desarrollada para el Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web destinada a administrar y monitorear bebederos automáticos utilizados para dosificar cápsulas de hongos en estrategias de control biológico de nematodos parásitos en ovinos. La solución busca centralizar información operativa, facilitar la administración de los actores involucrados y transformar las mediciones de los dispositivos en información útil para el seguimiento y la toma de decisiones.

La PPS contempla una carga de **200 horas**. El relevamiento de requisitos fue realizado de manera conjunta por Daniel Teruggi y Matías Spacech. En cuanto al desarrollo técnico, Daniel asumió la implementación del frontend, mientras que Matías tuvo a su cargo el backend. Esta división exige una coordinación permanente para acordar contratos de API, modelos de datos y flujos de usuario.

02 ALCANCE

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar el frontend de una plataforma web integral que permita gestionar bebederos automáticos, visualizar su estado operativo, administrar usuarios y roles, y generar información relevante para el control biológico de nematodos en ovinos.

Experiencia de usuario

Diseñar una interfaz clara, accesible y adaptable a los distintos perfiles y dispositivos de uso.

01

Gestión segura

Integrar autenticación mediante JWT y controlar el acceso según los roles de administrador, veterinario y cliente.

02

Integración

Consumir la API REST desarrollada por el backend y representar sus datos con estados de carga y error comprensibles.

03

Monitoreo

Construir paneles y gráficos que permitan analizar la cobertura de cápsulas y el estado de los dispositivos.

04

03 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Relevamiento y validación de requisitos

La toma de requerimientos se realizó de manera conjunta entre Daniel y Matías, con la participación de referentes de CIVETAN, Federica Sagüés, Manuela Southwell y Milagro Junco. La primera reunión presencial tuvo lugar el 31 de marzo de 2026 y estuvo orientada a comprender el contexto de uso, las necesidades institucionales y los perfiles que interactuarían con la plataforma.

El relevamiento permitió definir una estructura de usuarios con responsabilidades diferenciadas. El administrador requiere una visión global y herramientas de gestión; el veterinario necesita acceder a los clientes que tiene asignados; y el cliente debe consultar sus establecimientos, bebederos y mediciones. Se definió una interfaz móvil para los perfiles de veterinario y cliente, y una interfaz de escritorio para el rol de administrador.

Desafíos durante el relevamiento de requisitos

Al iniciar el trabajo, los referentes de CIVETAN habían identificado la problemática general que debía abordar la plataforma, aunque todavía no estaban completamente definidas todas las funcionalidades y los flujos de uso. A medida que avanzaron las reuniones y se analizaron situaciones concretas, surgieron nuevas necesidades y precisiones sobre los requisitos inicialmente planteados.

Por este motivo, el relevamiento no se limitó a una instancia inicial: fue necesario mantener intercambios, revisar propuestas y validar decisiones durante el diseño y el desarrollo. Este proceso de definición progresiva demandó más tiempo del previsto y permitió ajustar la solución a las necesidades que los propios usuarios fueron identificando.

Requisitos funcionales principales

- ✓ Autenticación y autorización por roles.
- ✓ Gestión de establecimientos y bebederos.
- ✓ Consulta del estado operativo de los dispositivos.
- ✓ Soporte accesible para el usuario.
- ✓ Administración de usuarios, veterinarios y clientes.
- ✓ Asociación de veterinarios con clientes.
- ✓ Visualización histórica y comparativa de mediciones.

04 ORGANIZACIÓN

Metodología de trabajo

El plan de trabajo se organizó con un enfoque ágil e iterativo. Las actividades se estructuraron en etapas con objetivos definidos y entregables incrementales, acompañadas de revisiones periódicas. Este esquema permitió ajustar y priorizar las tareas a partir de las devoluciones recibidas durante el desarrollo.

La separación entre frontend y backend permitió trabajar en paralelo, pero hizo necesario acordar las estructuras de datos y los endpoints de integración. En el frontend se adoptó una organización modular por páginas, componentes, contextos, hooks, tipos y utilidades, de modo de favorecer la reutilización y el mantenimiento.

Relevar	Comprender el dominio y registrar necesidades.
Prototipar	Convertir los requisitos en flujos y pantallas.
Implementar	Construir componentes e integrar la API.
Validar	Presentar incrementos y registrar devoluciones.
Iterar	Ajustar el producto según la evidencia obtenida.

CARGA HORARIA

Estimación de la dedicación

Debido a que no se llevó un registro diario de las horas, la carga horaria se reconstruyó retrospectivamente a partir del historial de actividad del repositorio, los hitos del proyecto y las tareas realizadas fuera del desarrollo de código. La estimación acumulada asciende a **216 horas**.

ACTIVIDAD	HORAS
Diseño y prototipado en Figma	16
Capacitación en React.js	20
Desarrollo e integración del frontend	135
Pruebas y correcciones	28
Reuniones en CIVETAN	4
Toma y documentación de requisitos	3
Coordinación con Matías	6
Preparación de la primera demo	2
Elaboración del informe	2
Total estimado	**216**

05

PROTOTIPADO

Diseño UX/UI

A partir del primer relevamiento se elaboró un bosquejo de la solución. El prototipo permitió organizar la arquitectura de información, representar los flujos principales y disponer de una referencia visual común antes de avanzar con la implementación.

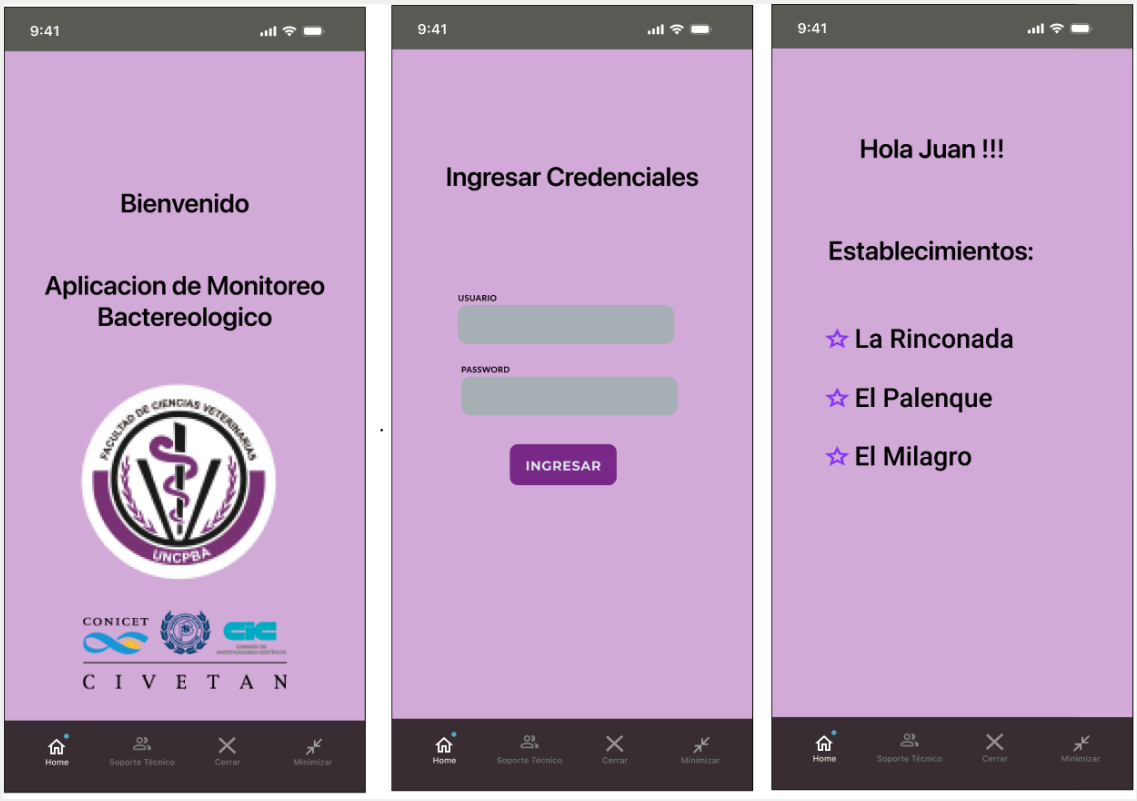
La propuesta fue presentada el 7 de mayo de 2026 en CIVETAN, durante una reunión en la que participaron Federica, Manuela, Daniel y Matías. La instancia permitió contrastar el diseño con las necesidades expresadas y utilizar la devolución recibida como insumo para la evolución de la interfaz.

El primer prototipo representó los flujos centrales de la versión móvil destinada a los perfiles de veterinario y cliente. Las pantallas contemplaban el acceso a la plataforma, la selección de establecimientos, la consulta de bebederos y la visualización de sus mediciones.

EVIDENCIA DE DISEÑO

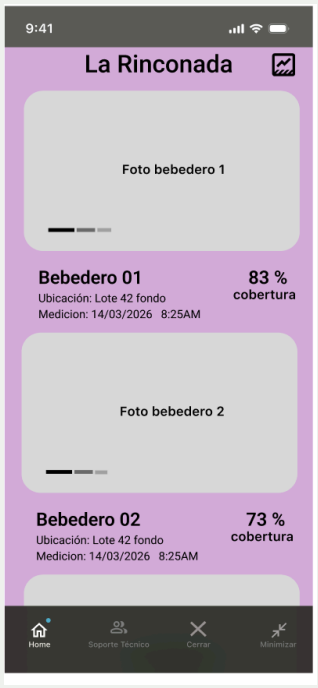
Primer prototipo presentado

Capturas utilizadas como material de apoyo durante la segunda reunión en CIVETAN y como punto de partida para la evolución de la interfaz.



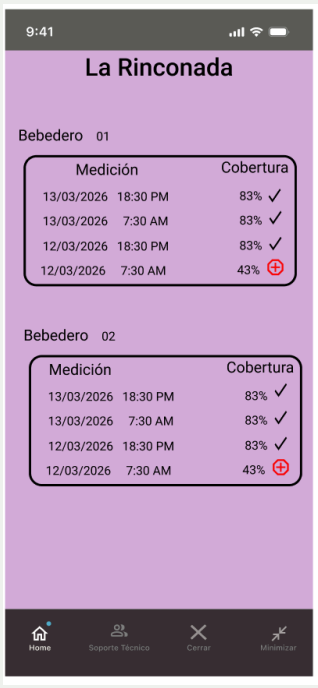
Acceso y selección

Pantallas iniciales de bienvenida, autenticación y selección del establecimiento.



Estado de los bebederos

Consulta de los dispositivos asociados y de su porcentaje de cobertura.



Historial de mediciones

Detalle cronológico de las mediciones registradas para cada bebedero.

06 IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo del frontend

El frontend se desarrolló como una aplicación de página única basada en React y TypeScript, compilada con Vite. La navegación se resolvió mediante React Router y la interfaz se organizó en componentes reutilizables con hojas de estilo modulares. Esta estructura permite separar responsabilidades y adaptar la experiencia a pantallas de escritorio y dispositivos móviles.

La aplicación se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP centralizadas. El token JWT se incorpora a las solicitudes protegidas y la sesión se conserva durante la pestaña activa mediante `sessionStorage`. Al iniciar la aplicación, la sesión se valida contra el backend y, ante una respuesta no autorizada, se eliminan las credenciales locales.

Dependencia del dispositivo IoT

La solución contempla el uso de imágenes obtenidas por el dispositivo IoT como parte del proceso destinado a calcular el porcentaje de cobertura y poner esa información a disposición de la plataforma. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del dispositivo correspondía a otro desarrollo de PPS y requirió tareas adicionales que no llegaron a completarse durante el período de este informe.

En consecuencia, no se contó con fotografías capturadas por el dispositivo en condiciones de operación, por lo que no fue posible mostrar esa evidencia ni validar de extremo a extremo el circuito de obtención de imágenes y cálculo de cobertura con datos reales. Esta limitación corresponde a la integración con el dispositivo físico y debe distinguirse de las funcionalidades de interfaz desarrolladas.

React 19	TypeScript

Interfaz por componentes	Tipado y contratos
Vite Entorno y compilación	**React Router** Navegación protegida
Recharts / Chart.js Visualización de datos	**API REST + JWT** Integración y seguridad

Arquitectura general



07

INCREMENTO DISPONIBLE

Funcionalidades implementadas

A

Acceso y roles

Inicio de sesión, persistencia temporal, validación de sesión y rutas protegidas para administrador, veterinario y cliente.

U

Usuarios

Alta y edición de usuarios, consulta de estados y administración de la relación entre veterinarios y clientes.

E

Establecimientos

Registro, consulta y edición de establecimientos asociados con los clientes de la plataforma.

B

Bebederos

Listado, creación y edición de dispositivos, incorporación de imágenes y acceso al estado de cada bebedero.

R

Reportes

Resumen de usuarios y dispositivos activos e inactivos para facilitar la supervisión administrativa.

%

Cobertura

Gráficos por cliente, establecimiento o bebedero, con períodos configurables y series reales, promedio, mínimo y máximo.

M

Experiencia móvil

Flujos específicos para consultar clientes, establecimientos, bebederos y resúmenes desde pantallas pequeñas.

S

Soporte

Acceso a un canal de asistencia por WhatsApp desde la interfaz de la aplicación.

08 SEGUIMIENTO

Cronología de hitos

31
MAR 2026

Primera reunión de relevamiento

Encuentro en CIVETAN para comprender el problema, identificar los perfiles de usuario y comenzar la definición de requisitos.

07
MAY 2026

Presentación del primer mockup

Segunda reunión con Federica, Manuela, Matías y Daniel. Se presentó el primer bosquejo elaborado en Figma y se validó la dirección inicial del producto.

20
AGO 2026

Primera demostración funcional

Presentación del estado alcanzado por el proyecto y de las funciones integradas hasta la fecha. Esta instancia constituye una demo de avance y no la entrega final.

09

SITUACIÓN AL 20/08/2026

Estado actual

Primer incremento

La solución dispone de una base funcional que integra autenticación, navegación por roles, administración de las entidades principales y visualización de reportes. La primera demo permitió exponer este avance en un contexto real de seguimiento.

Limitaciones y validaciones pendientes

Si bien se desarrollaron interfaces para consultar el estado de los bebederos y visualizar información de cobertura, la disponibilidad de imágenes y mediciones provenientes del dispositivo IoT quedó condicionada por su puesta en funcionamiento. Al cierre del período informado, no se disponía de fotografías reales capturadas por ese dispositivo para incorporarlas al informe.

Por lo tanto, el funcionamiento integral que comprende la captura de imágenes, el cálculo de cobertura y su posterior consulta desde la plataforma aún requería validación con el dispositivo operativo. Esta situación no invalida el incremento de software presentado, pero delimita el alcance de las pruebas y de los resultados que pueden afirmarse en esta etapa.

10

PROYECCIÓN

Continuidad del proyecto y futuras Prácticas Profesionales Supervisadas

El trabajo realizado durante esta PPS constituye una base para continuar la evolución de la plataforma. La estructura del frontend, las funcionalidades implementadas y su integración con el backend permiten que nuevas etapas de desarrollo partan de los avances ya alcanzados.

Al finalizar esta etapa, nuevos estudiantes comenzaron a participar en el proyecto para darle continuidad. Entre los desafíos futuros se encuentra completar y validar la integración con el dispositivo IoT cuando esté operativo, además de seguir ajustando la plataforma a las necesidades de CIVETAN.

De este modo, la práctica se integra en un proceso de trabajo colaborativo que trasciende una única etapa académica y facilita que los desarrollos posteriores aprovechen la experiencia y los resultados previos.

Reflexiones

La realización de la PPS permitió integrar y aplicar contenidos abordados en distintas asignaturas de la carrera. Más allá de las tecnologías específicas utilizadas, varios de los conocimientos adquiridos durante la formación resultaron fundamentales para analizar el problema, diseñar la solución y llevar adelante su implementación. El contexto institucional aportó una problemática concreta y planteó el desafío de traducir conceptos propios del ámbito veterinario en flujos digitales comprensibles.

Los contenidos de **Introducción a las Metodologías de Desarrollo de Software** tuvieron una aplicación directa durante el relevamiento de requisitos, las reuniones con el equipo de CIVETAN y en la forma en la cual se organizó el propio trabajo de desarrollo de la aplicación. La identificación de los distintos perfiles de usuario, sus necesidades y los requisitos funcionales permitió transformar una problemática del ámbito veterinario en funcionalidades concretas de la aplicación. Este proceso también permitió experimentar cómo los requisitos iniciales pueden evolucionar a partir de la interacción y la validación con los usuarios.

Las instancias de prototipado y demostración evidenciaron la importancia de validar la solución de manera temprana. El primer prototipo permitió conversar sobre la propuesta antes de implementarla, mientras que la demo funcional aportó una nueva oportunidad para contrastar el producto con su contexto real de uso e incorporar observaciones del equipo de CIVETAN.

Bases de Datos aportó los conceptos necesarios para comprender y participar en la definición del modelo de datos de la aplicación, estableciendo

las relaciones entre usuarios, clientes, establecimientos, bebederos y mediciones. Esta estructura resultó fundamental para organizar la información y, posteriormente, representarla y consumirla correctamente desde el frontend.

En **Web I y Web II** se adquirieron conocimientos que permitieron abordar la construcción de interfaces web y su adaptación a diferentes contextos de uso. Estos contenidos fueron aplicados al desarrollar vistas específicas para los distintos perfiles de usuario y adaptar la interfaz tanto a dispositivos móviles como a computadoras de escritorio, algo especialmente relevante debido al uso de la aplicación en campo.

Interfaces de Usuario e Interacción aportó criterios para el diseño y la organización visual de la aplicación. Durante el prototipado y las sucesivas mejoras de la interfaz se aplicaron principios de experiencia de usuario y conceptos vinculados con las **leyes de la Gestalt**, como proximidad, semejanza, continuidad y jerarquía visual. Su aplicación permitió agrupar la información de manera comprensible y facilitar la identificación de acciones, elementos relacionados y recorridos dentro de la plataforma.

Los conocimientos adquiridos en **Programación, Arquitecturas Web y el Seminario de React** constituyeron la base técnica para desarrollar el frontend con React y TypeScript, organizar la aplicación mediante componentes reutilizables e implementar su navegación. También permitieron comprender la comunicación entre el frontend y el backend mediante una API REST, el consumo y la visualización de datos y la autenticación basada en tokens. Estas herramientas hicieron posible transformar los prototipos iniciales en una aplicación funcional, organizada de manera modular y preparada para evolucionar con la incorporación de nuevas funcionalidades, tal como se refleja en la arquitectura del frontend presentada en este informe.

La articulación entre frontend y backend también fortaleció la comunicación técnica y la definición conjunta de contratos de API, modelos de datos y flujos de usuario. Este trabajo coordinado permitió comprender la importancia de establecer acuerdos claros entre las distintas partes del sistema para lograr una integración consistente.

Por su parte, **Técnicas de Documentación y Validación** aportó herramientas para registrar y mantener organizada la información generada durante el desarrollo. Estos conocimientos se aplicaron en la elaboración y actualización de documentación técnica, como el README del proyecto, y en la incorporación de comentarios dentro del código cuando resultaron necesarios para facilitar su comprensión y mantenimiento. También se aplicaron conceptos vinculados con la validación del software mediante la realización de **pruebas unitarias**, que permitieron verificar el comportamiento de distintas partes de la aplicación y detectar errores durante el desarrollo.

La evolución de los requisitos durante el proyecto permitió reconocer que las necesidades de los usuarios no siempre se encuentran completamente definidas desde el comienzo. Escuchar, revisar y validar las propuestas de manera continua resultó tan importante como implementar las funcionalidades acordadas.

La dependencia de un dispositivo físico desarrollado en otra instancia de PPS también puso de manifiesto la importancia de identificar los límites de una integración y comunicar con claridad qué componentes pudieron probarse y cuáles quedaron pendientes. Asimismo, la incorporación de nuevos estudiantes mostró el valor de construir una base de software que pueda ser comprendida y continuada por otros equipos.

En conjunto, la PPS permitió comprender de manera práctica cómo contenidos abordados en diferentes asignaturas **se relacionan y complementan al momento de desarrollar una solución real**. El análisis del problema, el relevamiento de requisitos, el diseño de la experiencia de usuario, el modelado de los datos, la programación, las pruebas y la documentación dejaron de presentarse como conocimientos aislados para convertirse en distintas etapas y herramientas de un mismo proceso de desarrollo.

12 RECONOCIMIENTOS

Agradecimientos

Quiero agradecer a Federica, Manuela y Milagros por su predisposición, acompañamiento y participación en las instancias de relevamiento y validación realizadas en CIVETAN. Asimismo, deseo destacar el trabajo conjunto con Matías y su coordinación, fundamentales para lograr la integración de este proyecto. Finalmente, muchas gracias a Juan Toloza por su acompañamiento y por la oportunidad brindada durante el desarrollo de esta PPS.